

ದೇಹ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಬೋನಸ್ • ಮಾನವ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಪಾತ್ರಗಳು: ಮೈಕ್ರೋ-ಮೆಡಿಕ್ಸ್ ತಂಡ 👩‍⚕️

ನರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ BAIO ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ · Biology Lecturer

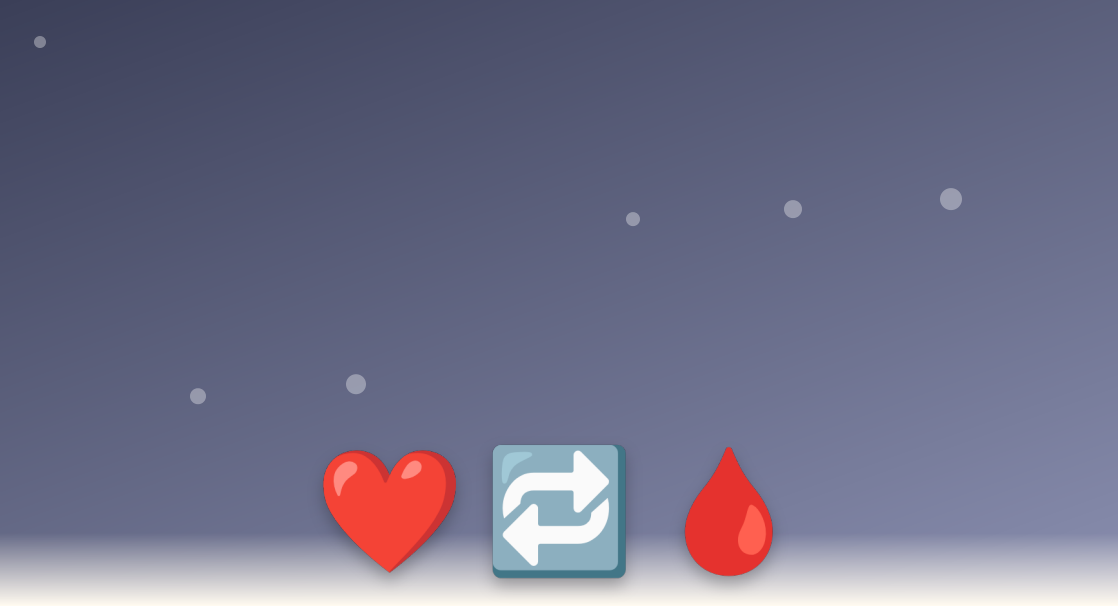


ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮಾನವ ದೇಹದೊಳಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಮೊಳಗಿತು: "ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ದುರ್ಬಲ!" ಪುಟ್ಟ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನ್ವೇಷಕರ ತಂಡ ಮೈಕ್ರೋ-ಮೆಡಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೊರಟಿತು. "ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ," ಎಂದರು ನಾಯಕಿ ಡಾ. ಆಶಾ, "ಐದು **organ systems** ಪರಿಶೀಲನೆ: ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ, ಉಸಿರಾಟ, ಜೀರ್ಣ, ನರ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು."

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಂಗಗಳು ಅಂಗವ್ಯೂಹ ರಚಿಸುತ್ತವೆ.



ನಿಲ್ದಾಣ 1: ಹೃದಯ

ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳ **heart** ಒಳಗೆ ಸಾಗಿತು: ಎರಡು **atria** ಮತ್ತು ಎರಡು **ventricles**. **pacemaker** ಆದ **SA node** ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 72 ಬಾರಿ ಮಿಡಿಯಿತು. "ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ — **double circulation**," ಎಂದರು ಡಾ. ಆಶಾ. ಪ್ರತಿ ಬಡಿತ ಸುಮಾರು 70 mL ತಳ್ಳಿತು — **stroke volume**.

> 💡 **ನೆನಪಿಡಿ**
> Cardiac output = stroke volume × ಹೃದಯ ಬಡಿತ ≈ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ಲೀಟರ್. ಒಂದು ಹೃದಯ ಚಕ್ರ ಸುಮಾರು 0.8 s.



ನಿಲ್ದಾಣ 2: ಶ್ವಾಸಕೋಶ

ಮುಂದೆ **lungs**, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಟ್ಟ ಗಾಳಿಚೀಲಗಳಾದ **alveoli** ಆಗಿ ಕವಲೊಡೆದಿವೆ — **gas exchange** ತಾಣ. ಆಮ್ಲಜನಕ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ವಿಸರಿಸಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳ **haemoglobin** ಜೊತೆ **oxyhaemoglobin** ಆಯಿತು. CO_2 ಹೊರಬಂತು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ **bicarbonate** ಆಗಿ ಸಾಗಿತು. ಉಸಿರಾಟದ ಲಯವನ್ನು **medulla** ದ **respiratory rhythm centre** ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಸುಮಾರು 97% O_2 RBC ಗಳಿಂದ; ಸುಮಾರು 70% CO_2 bicarbonate ಆಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.



ನಿಲ್ದಾಣ 3: ಜಠರ

stomach ನಲ್ಲಿ **gastric glands** **hydrochloric acid** ಮತ್ತು **pepsinogen** ಸುರಿದವು. ಆಮ್ಲ pepsinogen ಅನ್ನು **pepsin** ಆಗಿಸಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೀರ್ಣ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ **salivary amylase** ಪಿಷ್ಟ ಒಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. "ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ **chyme** ಎಂಬ ಆಮ್ಲೀಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ," ವಿವರಿಸಿದರು ಡಾ. ಆಶಾ.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಲೋಳೆ ಮತ್ತು bicarbonate ಗಳು ಜಠರದ ಒಳಪದರವನ್ನು HCl ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.



ಪುಟ 5 / 8

ನಿಲ್ದಾಣ 4: ಕರುಳು

small intestine ನಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿನ **bile** ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಹನಿಗಳಾಗಿ **emulsified** ಮಾಡಿತು, **pancreatic juice** trypsin, amylase, lipase ತಂದಿತು. ಬೆರಳಿನಂತಹ **villi** ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿ **absorption** ಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಕೊಟ್ಟವು. ಸರಳ ಸಕ್ಕರೆ, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ, fatty acids ರಕ್ತ ಮತ್ತು ದುಗ್ಧರಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವು. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೋಶದತ್ತ!

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹೀರಿಕೆ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ; ನೀರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.



ನಿಲ್ದಾಣ 5: ಮಿದುಳು

ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ **brain** ಗೆ ಏರಿತು. ಶತಕೋಟಿ **neurons** ವಿದ್ಯುತ್ **nerve impulses** ಕಳಿಸುತ್ತಾ, **neurotransmitters** ಬಳಸಿ **synapses** ಎಂಬ ಅಂತರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ದಾಟಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. **cerebrum** ಯೋಚನೆ, **cerebellum** ಸಮತೋಲನ, **medulla** ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಹೃದಯಬಡಿತ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

💡 ನೆನಪಿಡಿ

ನರಕೋಶದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪೊರೆ ಒಳಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕ; ಆವೇಗ ಎಂದರೆ depolarisation ಅಲೆ.



ನಿಲ್ದಾಣ 6: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು

ಕೊನೆಗೆ ತಲಾ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ **nephrons** ಇರುವ **kidneys** ತಲುಪಿದರು. **glomerulus** ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸೋಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು — **glomerular filtration** — ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 125 mL, ದಿನಕ್ಕೆ 180 ಲೀಟರ್! ಸುಮಾರು 99% **reabsorption** ನಿಂದ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ತ್ಯಾಜ್ಯ **urea** ಮೂತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಬಂತು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಾಯಾರಿದಾಗ **ADH** ನೀರು ಉಳಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು.

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮುಖ್ಯ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗಗಳು; urea ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.



ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂಹಗಳೂ ಸಿದ್ಧ!

ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂಹಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು, ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟವು, ಸಂದೇಶಗಳು ಹರಿದವು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೊರಹೋಯಿತು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಸಿರಾಯಿತು: "ದೇಹ ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದೆ." ಡಾ. ಆಶಾ ನಕ್ಕರು. "ಯಾವ ವ್ಯೂಹವೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದು. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಬೇಕು, ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಕರುಳು ಬೇಕು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ!"

💡 **ನೆನಪಿಡಿ**

ಅಂಗವ್ಯೂಹಗಳ ಸಹಕಾರ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುತ್ತದೆ — homeostasis.



ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪದಗಳು

ಪದವನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಅದರ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

organ systems p.1 · heart p.2 · atria p.2 · ventricles p.2 · pacemaker p.2 · SA node p.2 · double circulation p.2 · stroke volume p.2 · lungs p.3 · alveoli p.3 · gas exchange p.3 · haemoglobin p.3 · oxyhaemoglobin p.3 · bicarbonate p.3 · medulla p.3 · respiratory rhythm centre p.3 · stomach p.4 · gastric glands p.4 · hydrochloric acid p.4 · pepsinogen p.4 · pepsin p.4 · salivary amylase p.4 · chyme p.4 · small intestine p.5 · bile p.5 · emulsified p.5 · pancreatic juice p.5 · villi p.5 · absorption p.5 · brain p.6 · neurons p.6 · nerve impulses p.6 · neurotransmitters p.6 · synapses p.6 · cerebrum p.6 · cerebellum p.6 · nephrons p.7 · kidneys p.7 · glomerulus p.7 · glomerular filtration p.7 · reabsorption p.7 · urea p.7 · ADH p.7



ಕಿರು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

1. ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಾಗಿಸುವ ವ್ಯೂಹ ಯಾವುದು?

- ಜೀರ್ಣ
- ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ
- ವಿಸರ್ಜನೆ
- ನರ

2. ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ವಿನಿಮಯ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?

- Trachea
- Bronchi
- Alveoli
- Diaphragm

3. ರಕ್ತದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೋಸುವ ಅಂಗ ಯಾವುದು?

- ಯಕೃತ್ತು
- ಮೂತ್ರಪಿಂಡ
- ಜಠರ
- ಹೃದಯ

4. ಹೃದಯದ pacemaker:

- AV node
- SA node
- Bundle of His
- Medulla

5. ಕೊಬ್ಬನ್ನು emulsify ಮಾಡುವುದು:

- Pepsin
- ಪಿತ್ತರಸ (Bile)
- ಲಾಲಾರಸ
- HCl

ಉತ್ತರಗಳು: 1-ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ · 2-Alveoli · 3-ಮೂತ್ರಪಿಂಡ · 4-SA node · 5-ಪಿತ್ತರಸ (Bile)